

数值分析第二十二次作业

崔正平 2400010714

1. 对辛 Euler 格式

$$\begin{cases} p_{n+1} = p_n - h\nabla_q H(p_{n+1}, q_n), \\ q_{n+1} = q_n + h\nabla_p H(p_{n+1}, q_n). \end{cases}$$

证明其为辛格式, 且精度仅为 1 阶.

解答.

□

2. 对辛中点 Euler 公式

$$z_{n+1} = z_n + hJ_{2n}^{-1}\nabla_z H\left(\frac{z_n + z_{n+1}}{2}\right).$$

证明其为辛格式, 且具有 2 阶精度.

解答.

□

3. 对于 Hamilton 量 $H(z) = \frac{1}{2}z^T Sz$, $S^T = S$ 对应的 Hamilton 系统

$$\frac{dz}{dt} = Bz = J_{2n}^{-1}Sz,$$

证明其加权格式

$$z_{n+1} = z_n + hB(\alpha z_{n+1} + (1 - \alpha)z_n)$$

当且仅当 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时才是辛格式.

解答.

□